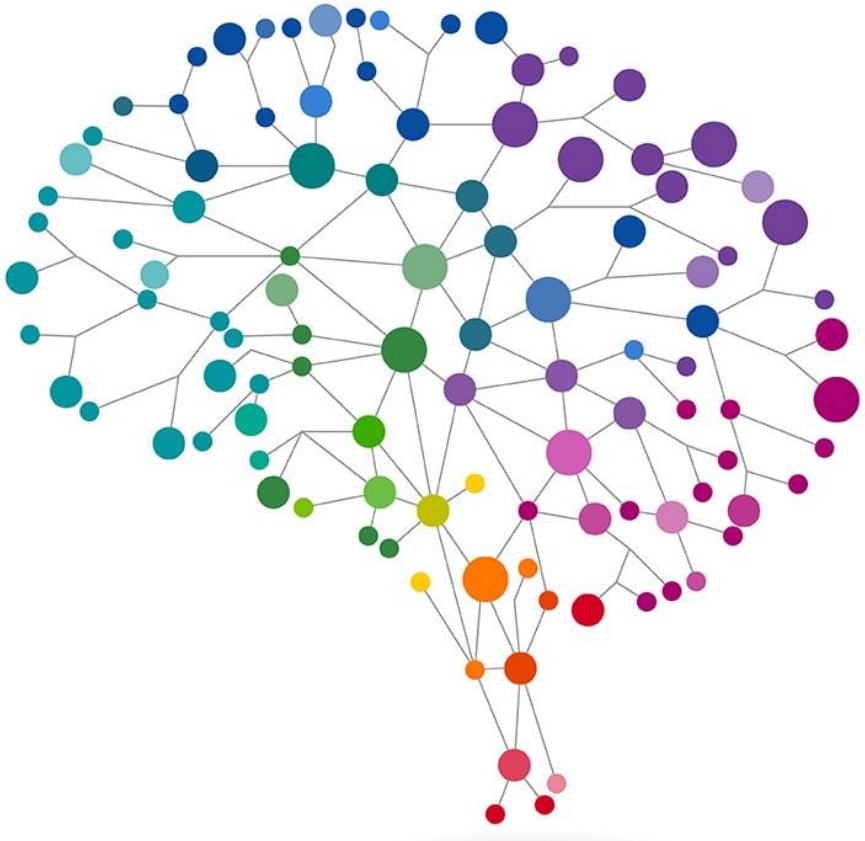
Aprendizado de Máquina





Classroom code tg44fjf

Prof. Rodrigo Caropreso
Nov/2018
rcaropreso at gmail

Conteúdo Programático – Aulas 1 e 2

Introdução

- Conceitos Gerais em Aprendizado de Máquina
- Tipos de Aprendizado: Supervisionado, Semi-Supervisionado, Não-Supervisionado;
- Aprendizado por Reforço.

Computação Evolutiva e Inteligência Coletiva

- Algoritmos Genéticos;
- Otimização por Enxame de Partículas (PSO).

Redes Neurais Artificiais – Parte 1

- Algoritmo de Descida de Gradiente
- Perceptron Simples, Adaline;
- Lei de Aprendizado de Hebb;
- Regra Delta.

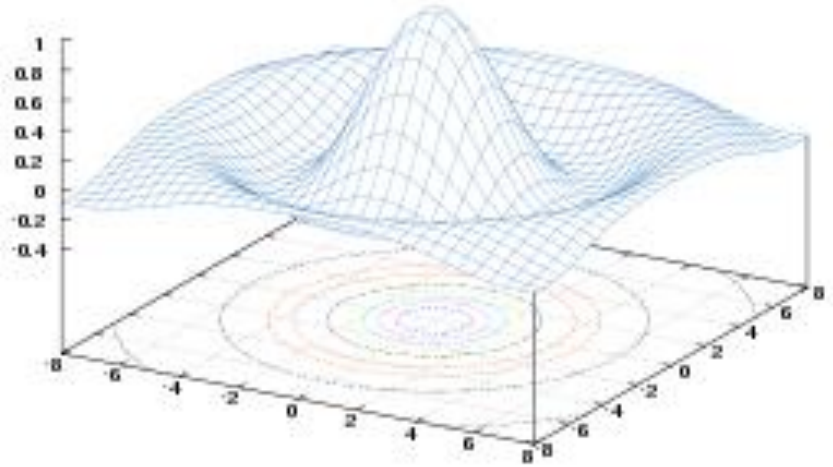
Conteúdo Programático – Aulas 3 e 4

Redes Neurais Artificiais – Parte 2

- Clusterização e K-Means;
- Classificação e K-NN;
- Redes de Base Radial;

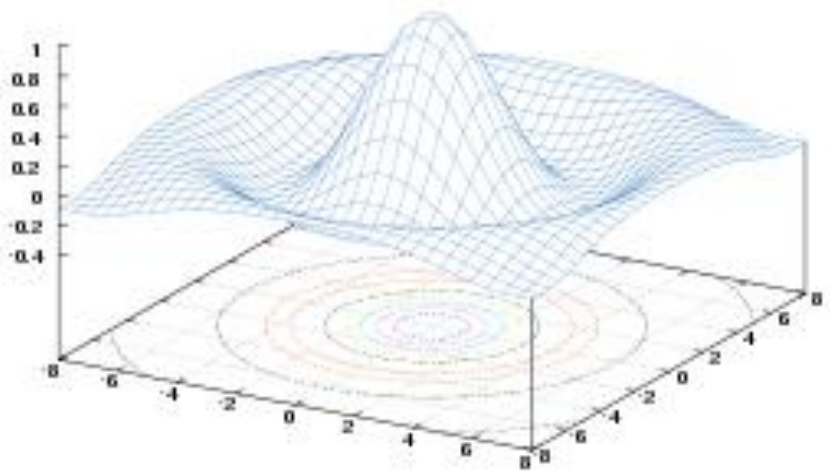
Análise Estatística

- Problemas de Classificação e Regressão;
- Regressão Linear e Logística;
- Parâmetros de Regularização;
- Naive Bayes.



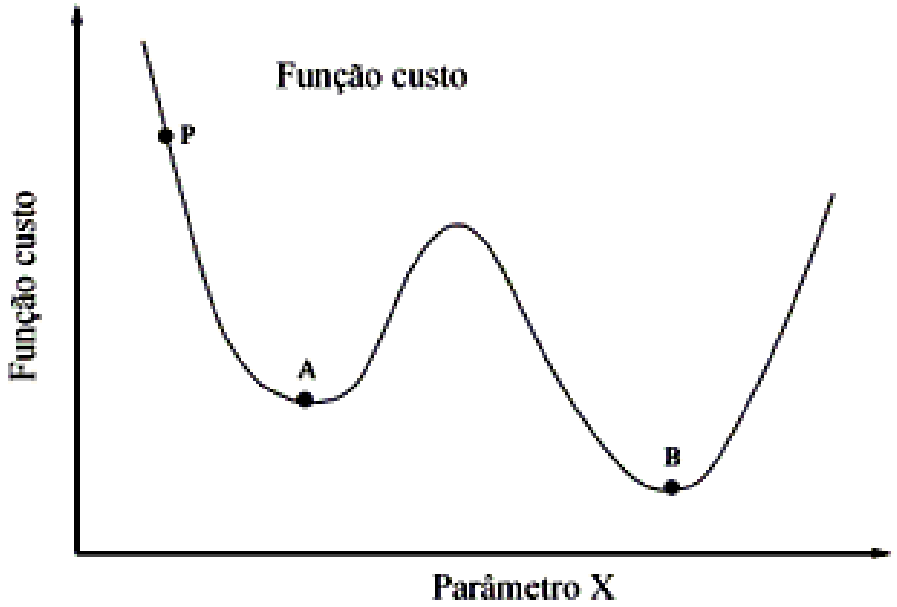
Métodos de Otimização Numérica

Otimização Numérica: Conceitos



- são utilizados na implementação de diversas técnicas de Aprendizado de Máquina:
  - Treinamento de Redes Neurais Artificiais;
  - Ajuste adaptativo de Controladores Nebulosos;
  - Otimização de produção em sistemas supervisionados por estações inteligentes.

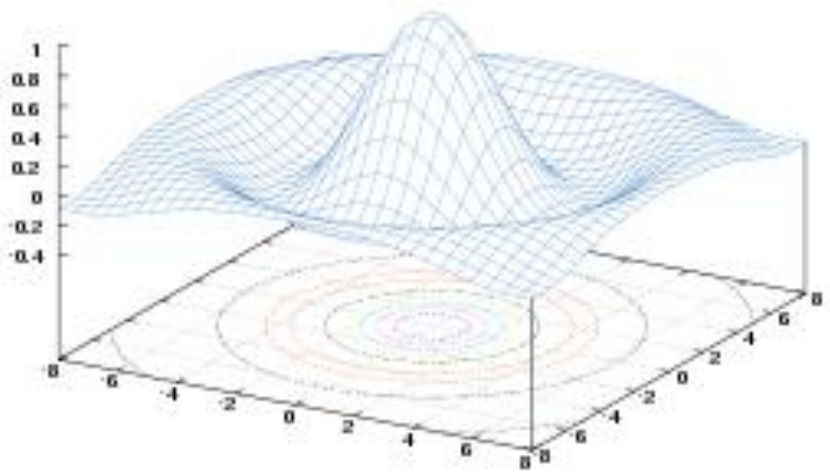
Otimização Numérica: Conceitos



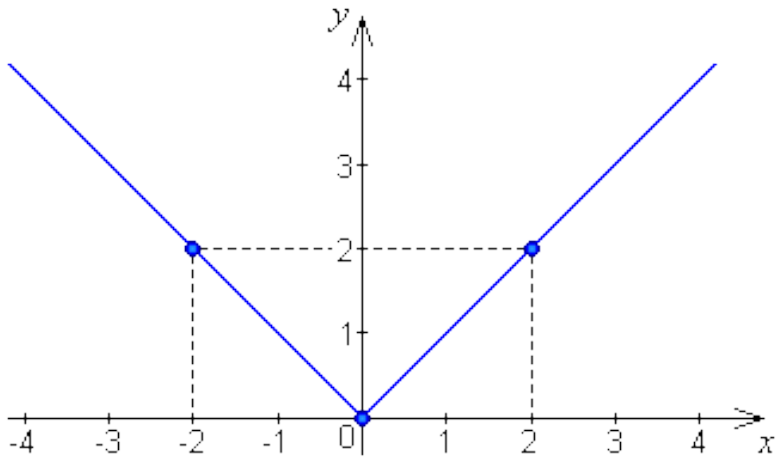
Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/rbef/v27n4/a05fig12.gif

- **Otimização**: determinação de ação que proporciona o máximo benefício, medido por um critério de desempenho pré-estabelecido.
  - Em casos comuns a ação corresponde a seleção de um vetor de parâmetros w=(w_1, w_2, ... w_n) e o **critério de desempenho** é uma função $J: R^n \rightarrow R$ que deve ser minimizada (**função custo**).
- **Exemplo**: investimentos em manutenção preventiva e custos associados à perda de produção.

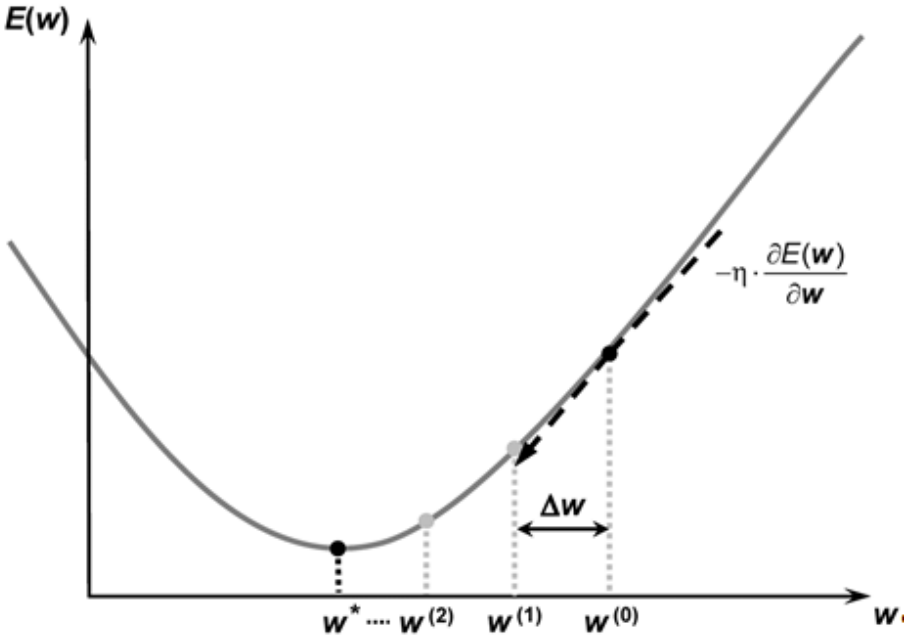
Otimização Numérica: Conceitos



- Os problemas de otimização podem apresentar dificuldades, associadas a restrições do próprio problema, ou mesmo a funções custo não-diferenciáveis.



Otimização Numérica: Otimização pelo gradiente

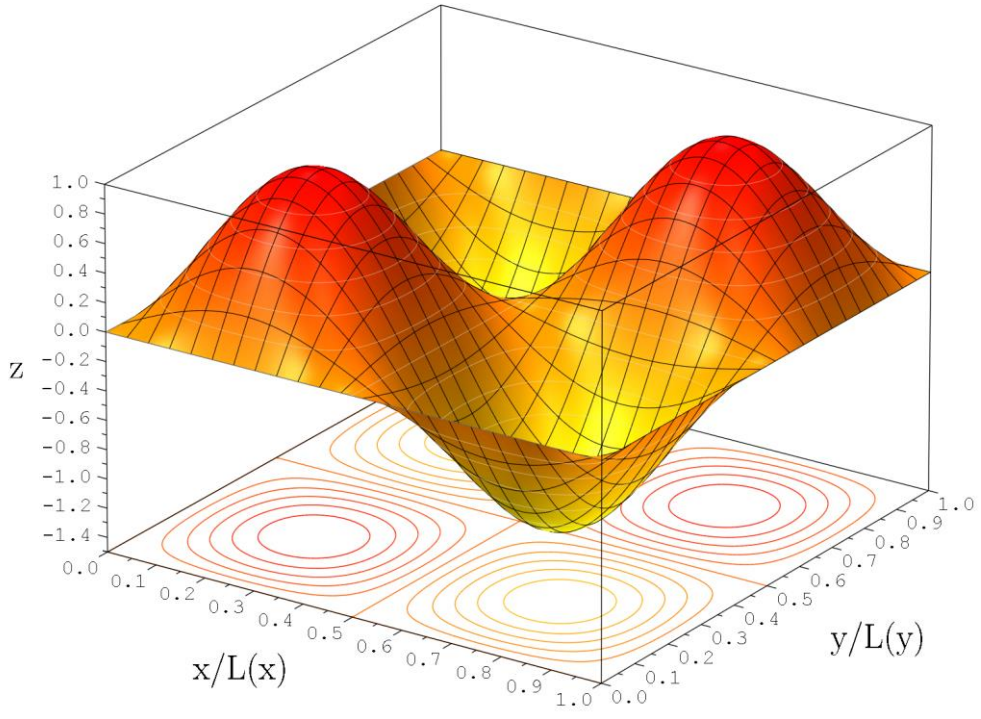


- São métodos que utilizam a minimização do gradiente:

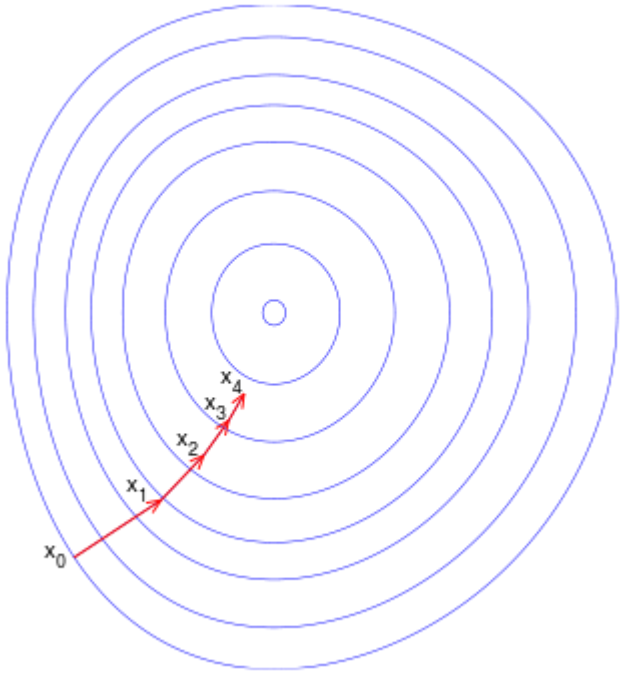
$$\nabla J(w) = \left[\frac{\partial J}{\partial w_1}(w) \ldots \frac{\partial J}{\partial w_n}(w)\right]^T$$

- **Método da Máxima Declividade**: O vetor gradiente aponta para a direção de máximo crescimento da função J(.). Desta forma, os métodos que buscam minimizar a função custo caminham no sentido oposto ao vetor gradiente.

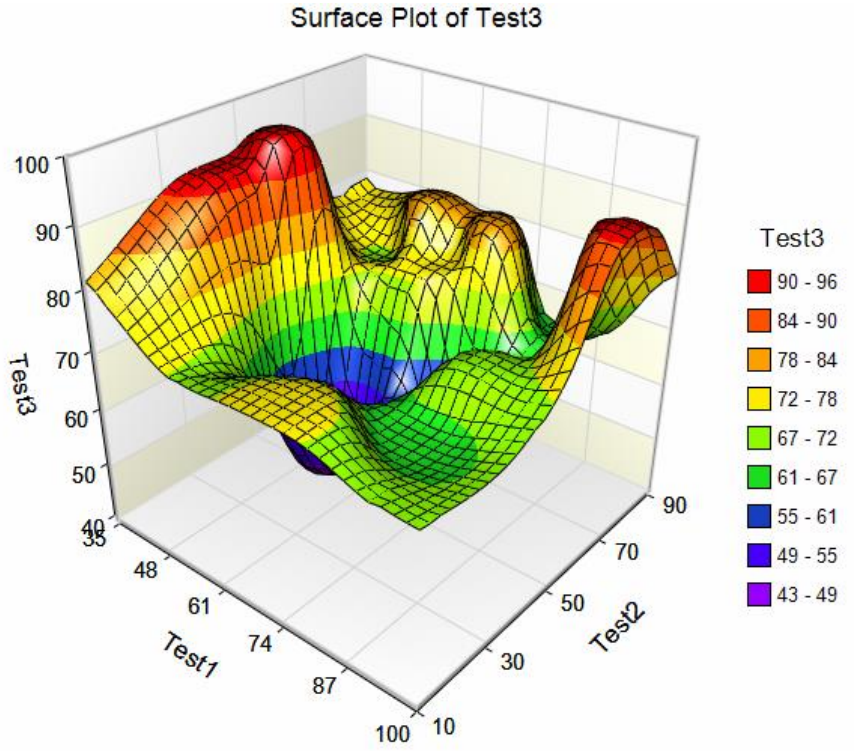
Otimização Numérica: Otimização pelo gradiente



- A partir do ajuste de passos é possível atingir um mínimo (local ou global):

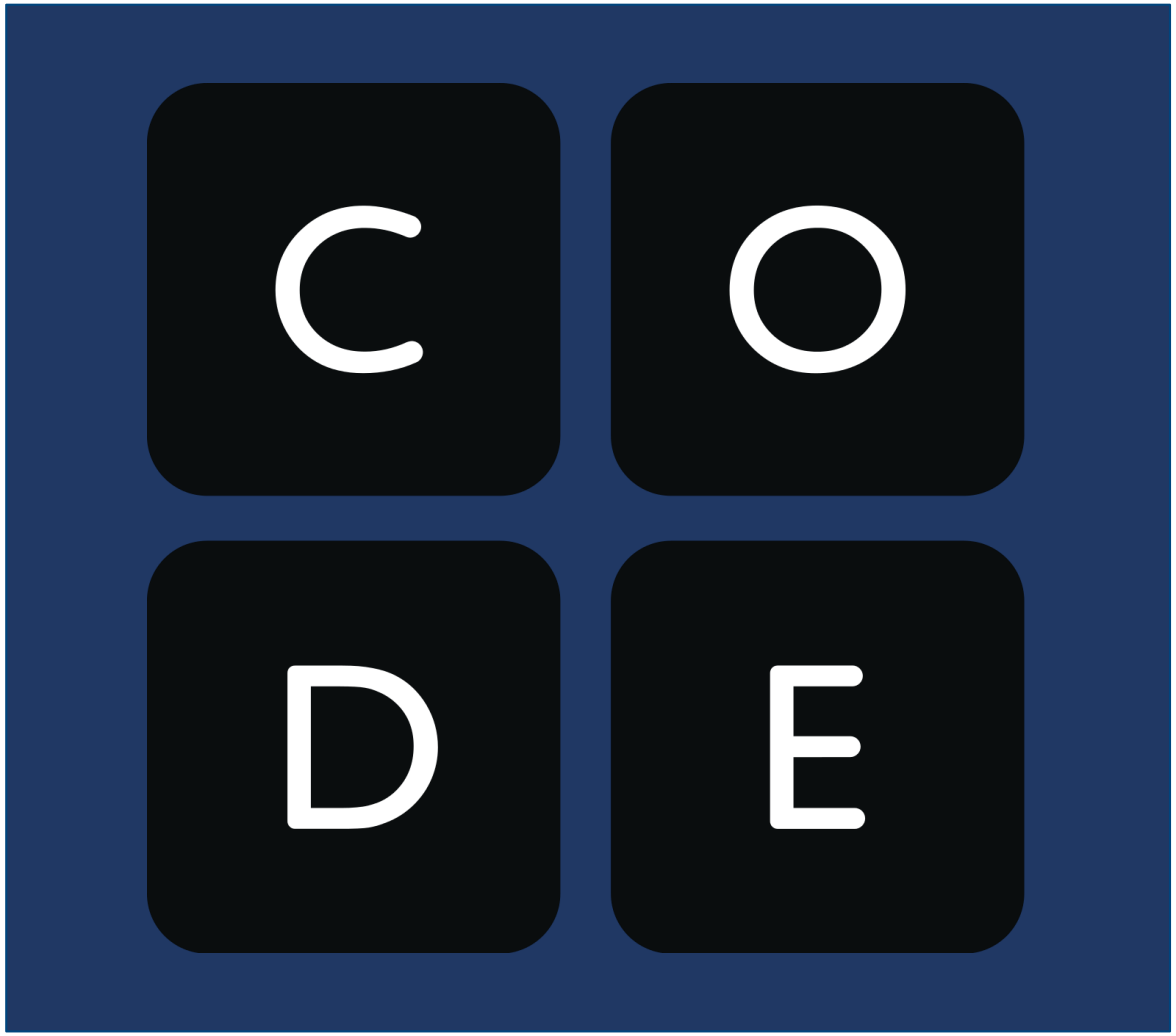


Otimização Numérica: Conceitos



- Para os casos em que a função custo apresenta mínimos locais e globais, existem técnicas adicionais:
  - Busca sem gradiente (busca direta, poliedros flexíveis, busca aleatória);
  - Busca Tabu;
  - *Simulated Annealing*.

Challenge Time





Laboratório 1: Otimização de vazão em calha



- **Utilizando Jupyter e NumPy**: execute o exercício de laboratório com o auxílio do professor.

Referências



- https://www.coursera.org/
- https://python.org.br/
- http://scikit-learn.org/stable/
- https://www.w3schools.com/python
- https://www.gnu.org/software/octave/
- https://octave-online.net/
- https://www.mathworks.com/products/matlab.html

Referências



- RUSSELL, STUART J.. Inteligência Artificial. 2ª ed. São Paulo: Campus - Elsevier, 2004.
- FERNANDES, Anita M. R.. Inteligência Artificial: noções gerais. 1ª ed. Florianópolis: Visual Books, 2008. Capítulo 1.
- SILVA, I.N. – Sistemas Inteligentes – Notas de Aula da disciplina de Sistemas Inteligentes – USP São Carlos, 2012.
- GOZALEZ, J.A.Q., ZAMPIROLLI, F.A. – Mineração de Dados e Regras de Associação. Notas de Aula da disciplina Sistemas Inteligentes. CMCC – UFABC, 2013.


Facens
AQUI TEM ENGENHARIA